

Laporan Praktikum Minggu 7: Multi-Layer Perceptron (MLP)

Informasi Mahasiswa:

Nama : Siti Yolanda Hareniza
NIM : 2411070032
Link W&B Project : <https://wandb.ai/sitiyolandahareniza-stikomelrahma/mnist-neural-networks>

1. Pemahaman Arsitektur Jaringan Saraf

Berdasarkan kode yang dijalankan pada Blok 3:

1. Berapa jumlah **Hidden Layers** yang Anda gunakan dan berapa jumlah **Neuron** di masing-masing layer tersebut?
2. Apa fungsi dari tahap **Normalisasi** (membagi data pixel dengan 255) sebelum data dimasukkan ke dalam model?

Jawaban:

1. Model yang digunakan memiliki 2 Hidden Layer, dengan jumlah neuron:
 - Layer 1: 128 neuron
 - Layer 2: 64 neuron
2. Normalisasi dilakukan dengan membagi nilai pixel (0–255) menjadi 0–1.
Bertujuan:
 - Proses training lebih cepat
 - Model lebih stabil saat belajar
 - Menghindari nilai terlalu besar yang bisa mengganggu perhitungan

2. Analisis Proses Belajar (Loss Curve)

Buka *dashboard* W&B Anda dan perhatikan grafik **Loss**.

1. Jelaskan apa yang terjadi pada nilai *Loss* seiring bertambahnya jumlah *Epoch* (iterasi). Apa artinya bagi kemampuan model?
2. Apakah grafik *Loss* Anda sudah melandai secara sempurna atau masih terlihat menukik tajam pada iterasi ke-20? Menurut Anda, apakah model butuh waktu belajar lebih lama?

Jawaban:

1. Nilai loss semakin menurun seiring bertambahnya yang berarti model semakin baik dalam memprediksi, dan error antara prediksi dan data asli semakin kecil
2. Grafik loss masih terlihat menurun (belum sepenuhnya stabil) di iterasi ke-20 sehingga model masih bisa belajar lebih baik, dan perlu menambah jumlah iterasi (*max_iter*) agar hasil lebih optimal

3. Hasil Evaluasi Model

Tuliskan performa akhir model MLP Anda:

- **Final Accuracy:** 0.97243
- **Digit yang paling sulit dikenali:** 0.96

4. Analisis Kesalahan (Confusion Matrix)

Perhatikan grafik *Confusion Matrix* yang dihasilkan di Blok 5.

1. Sebutkan sepasang angka yang paling sering membuat model Anda "bingung" (sering tertukar). Misal: Angka 4 sering ditebak sebagai angka 9.
2. Secara visual (berdasarkan pengetahuan manusia), mengapa kedua angka tersebut bisa membuat Jaringan Saraf Tiruan salah menebak?

Jawaban:

1. Pasangan angka yang sering terlihat keliru ialah angka 7 dengan seringnya diprediksi 2
2. Hal ini terjadi karena bentuk angka 7 dan 2 sering terlihat mirip dalam tulisan tangan. Variasi tulisan setiap orang membuat model kesulitan membedakan pola yang hampir sama, sehingga terjadi kesalahan prediksi

5. Eksperimen Mandiri (Hyperparameter Tuning)

Lakukan perubahan pada parameter `hidden\_layer\_sizes`, `learning\_rate\_init` & `alpha` (misal menjadi hanya satu layer `(32,)` atau ditambah menjadi tiga layer `(256, 128, 64)`).

Isi tabel di bawah ini berdasarkan hasil eksplorasi Anda:

Eksperimen	Arsitektur	LR	Alpha	Akurasi	Keterangan
Baseline	(128,64)	0.001	0.0001	0.9724	Model stabil dan seimbang
small_layer	(10,)	0.001	0.0001	0.9344	Model terlalu sederhana (kapasitas kecil) sehingga kurang menangkap pola
deep_layer	(256,128,64)	0.001	0.0001	0.9779	Lebih kompleks dan mampu menangkap pola lebih baik (akurasi tertinggi)
lr_big	(128,64)	0.5	0.0001	0.0925	Learning rate terlalu besar sehingga training tidak stabil (gagal belajar)
lr_small	(128,64)	0.000001	0.0001	0.5666	Learning rate terlalu kecil membuat belajar sangat lambat
alpha_big	(128,64)	0.001	1.0	0.9629	Regularisasi terlalu kuat membuat model “terlalu dibatasi” (sedikit underfit)
sgd_solver	(128,64)	0.001	0.0001	0.9356	SGD lebih lambat konvergen dibanding Adam pada iterasi terbatas

Analisis Hasil Eksplorasi:

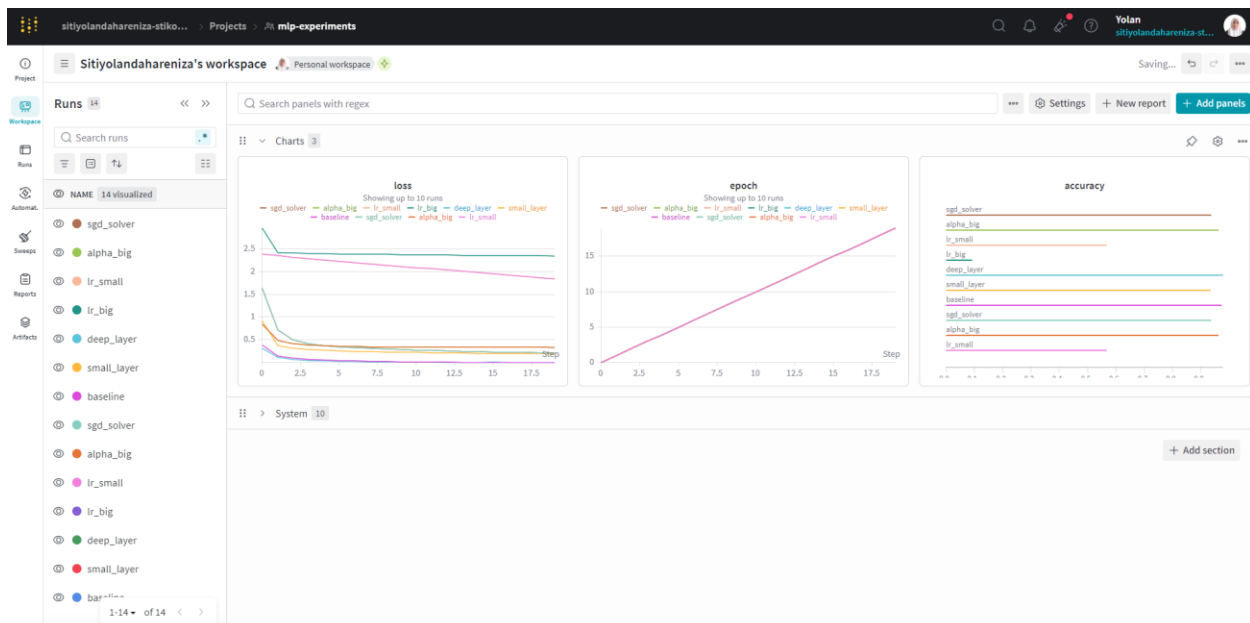
1. Apa yang terjadi pada grafik **Loss** jika Learning Rate disetel terlalu besar?
2. Dari semua kombinasi yang Anda coba, manakah yang memberikan hasil terbaik (Akurasi tertinggi dengan waktu training wajar)?

Jawaban:

1. Loss menjadi tidak stabil (naik-turun) karena langkah pembaruan bobot terlalu besar, sehingga model tidak menemukan titik optimal.
2. Model **deep_layer (256,128,64)** memberikan akurasi tertinggi (0.9779) karena mampu menangkap pola yang lebih kompleks dengan proses belajar yang tetap stabil.

6. Dokumentasi Weights & Biases (W&B)

Tempelkan tangkapan layar (*screenshot*) dari *dashboard* W&B Anda yang menampilkan grafik **Loss vs Epoch**.



Gambar 1. Dashboard W&B

7. Kesimpulan & Refleksi

Apa perbedaan paling mendasar yang Anda rasakan saat menggunakan Neural Network dibandingkan dengan algoritma klasik seperti Decision Tree atau Logistic Regression yang dipelajari pada minggu-minggu sebelumnya?

Jawaban: Neural Network berbeda dengan model klasik karena:

- Mampu menangkap pola yang lebih kompleks
- Memiliki banyak layer
- Membutuhkan tuning parameter lebih banyak